

1. Justificación Neuroclínica y Arquitectura del Agente

El **Agente de Sueño** se enfoca en mapear la arquitectura, latencia y eficiencia del descanso del usuario. El uso de pantallas emisoras de radiación electromagnética de onda corta (luz azul, espectro entre $450 - 480 \text{ nm}$) estimula las células ganglionares de la retina intrínsecamente fotosensibles (ipRGCs). Estas células envían proyecciones directas al núcleo supraquiasmático (NSQ) del hipotálamo, inhibiendo la síntesis de melatonina en la glándula pineal.

Este fenómeno provoca un retraso de fase en el ritmo circadiano y cronodisrupción, exacerbado por el *vamping* (uso de pantallas en la cama), lo cual destruye las fases de sueño profundo y sueño REM, impidiendo la depuración del sistema glinfático y consolidando estados inflamatorios sistémicos de bajo grado.

MECANISMO DE CAPTURA DEL AGENTE

El agente debe recopilar marcas de tiempo metabólicas y operacionales: hora del último evento de bloqueo del teléfono por la noche, hora del primer desbloqueo matutino, y latencia estimada subjetiva. Si cuenta con integración de wearables, procesará variables estocásticas como la Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (HRV) durante el reposo.

2. Protocolo de Diagnóstico y Variables Operacionales

El agente diagnosticará basándose en las siguientes dimensiones del Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh (PSQI):

- **Latencia de Sueño (LS):** Tiempo transcurrido desde que se apaga la pantalla hasta la conciliación ($LS > 30 \text{ min}$ indica disfunción).
- **Desfase Horario Social (Social Jetlag):** Diferencia entre el punto medio del sueño en días laborables vs. días libres.
- **Eficiencia del Sueño:** Ecuación matemática que el agente calcula automáticamente: $E = (\text{Horas totales dormidas} / \text{Tiempo total en cama}) \times 100$.

PARÁMETRO EVALUADO	UMBRAL DE ALERTA CLÍNICA	IMPACTO FISIOLÓGICO ASOCIADO
Eficiencia del Sueño (<i>E</i>)	< 85%	Fragmentación de fases REM y No-REM 3. Altamente neurotóxico.
Ventana de Supresión Lumínica	< 60 min previos al sueño	Bloqueo agudo de la curva de secreción de melatonina plasmática.
Despertar Intra-sueño	≥ 2 eventos por noche	Microdespertares por hiperalerta de notificaciones (cortisol elevado).

3. Reglas de Progreso Diario y Disparadores Clínicos

El agente cruzará datos con el módulo de Pantalla. Si detecta que una latencia extendida es precedida por interacciones de alta carga dopaminérgica (ej. scrolls de videos cortos), el diagnóstico apuntará a "Insomnio de conciliación inducido por hiperestimulación tecnológica". El progreso se medirá mediante la estabilización de la hora de acostarse y el aumento de la eficiencia por encima del 90%.

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CLÍNICAS Y CERTIFICADAS

1. **Kryger, M. H., Roth, T., & Dement, W. C.** (2010). *Principles and Practice of Sleep Medicine*. 5th Edition. Philadelphia: Elsevier Saunders. (Capítulos sobre Cronobiología y Regulación del Ritmo Circadiano).
2. **Buyse, D. J., Reynolds III, C. F., Monk, T. H., Berman, S. R., & Kupfer, D. J.** (1989). *The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research*. *Psychiatry Research*, 28(2), 193-213.
3. **Czeisler, C. A., & Gooley, J. J.** (2007). *Sleep and Circadian Rhythms in Humans*. Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology, 72, 579-597. [Estudios fundacionales de la respuesta retiniana a la luz azul artificial].
4. **National Sleep Foundation.** (2020). *Sleep Health Index: Tracking the sleep health of the nation*. *Sleep Health*, 6(1), 115-120.